

HEATH-JARROW-MORTON: LES ZÉRO-COUPONS COMME ACTIFS

Caroline Hillairet, ENSAE Paris
caroline.hillairet@ensae.fr

Mars 2026

Dans ce cours

- ▶ **But:** Modéliser les déformations futures de la courbe des taux
- ▶ **Hypothèse de base** *Pas d'arbitrage sur le marché des taux*
- ▶ Liaison forte entre taux de différentes maturités: les déformations futures ne peuvent pas affecter de manière quelconque la structure par terme des taux.

PLAN

- 1 THÉORIE DE HEATH JARROW MORTON
- 2 EVALUATION FORWARD ET PROBA FORWARD
- 3 CORRECTION DE CONVEXITÉ

HEATH-JARROW-MORTON (1987-1993)

Théorie de Heath Jarrow Morton : Les zéro-coupon comme actifs

Modéliser les déformations futures de la courbe des taux, en parfaite adéquation avec la courbe des taux aujourd'hui

- ▶ la courbe des taux aujourd'hui devient une donnée initiale de la modélisation (et non seulement la valeur du taux court)
- ▶ → problème de modélisation de dimension infinie:
 - représenter la dynamique de la courbe des taux dans le futur,
 - tout en respectant l'absence d'opportunité d'arbitrage.

Hypothèse fondamentale: Absence d'opportunité d'arbitrage

LE MODÈLE

Pour modéliser la dynamique des prix, on se place dans un espace de probabilité filtré $(\Omega, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ avec:

- ▶ l'ensemble Ω de tous les états du monde possibles.
- ▶ $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, la filtration de l'information disponible sur le marché.
- ▶ une probabilité $\mathbb{P}$. C'est la **probabilité historique ou objective** (qui apparaît en particulier dans les tests statistiques).
- ▶ $(\widehat{W}_t)$ un $((\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ -mouvement brownien de dimension d .

En absence d'arbitrage, l'excès de rendement des actifs par rapport au taux sans risque instantané r_t est proportionnel à la volatilité:

Hypothèse : *Il existe un vecteur de primes de risque λ_t tel que la dynamique des $B(t, T)$ est donnée par*

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) \cdot [d\widehat{W}_t + \lambda_t dt], \quad B(T, T) = 1.$$

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) \cdot [d\widehat{W}_t + \lambda_t dt], \quad B(T, T) = 1. \quad (1)$$

$$= r_t dt + \Gamma(t, T) \cdot dW_t, \quad B(T, T) = 1. \quad (2)$$

- ▶ $(\widehat{W}_t)$ est un d mouvement brownien sous $\mathbb{P}$ proba historique.
- ▶ (W_t) est un d mouvement brownien sous $\mathbb{Q}$ proba risque neutre.
- ▶ r_t est le taux instantané sans risque (entre t et $t + dt$)
- ▶ $\Gamma(t, T)$ est la famille des vecteurs de volatilités paramétrée par les dates d'échéance T . ($\Gamma(\cdot, T)$ processus aléatoire)
- ▶ On fait la convention que $\Gamma(t, T) = 0, t \geq T$.

EQUATION STRUCTURELLE DES TAUX

Peut-on décrire les liens structurels entre les taux des différentes maturités?

Taux zéro-coupon et conditions initiales

- Le prix en t d'un zéro-coupon d'échéance T est donné par

$$B(t, T) = B(0, T) \exp\left[\int_0^t r_s ds + \int_0^t \Gamma(s, T) \cdot dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma(s, T)\|^2 ds\right]$$

- L'élimination du taux court conduit à :

$$B(t, T) = \frac{B(0, T)}{B(0, t)} \exp\left[\int_0^t [\Gamma(s, T) - \Gamma(s, t)] \cdot dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t [\|\Gamma(s, T)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2] ds\right]$$

$$B_t(t, T) = B_0(t, T) \exp\left[\int_0^t [\Gamma(s, T) - \Gamma(s, t)] \cdot (dW_s - \Gamma(s, t) ds)\right] \\ \exp\left[-\frac{1}{2} \int_0^t [\|\Gamma(s, T) - \Gamma(s, t)\|^2] ds\right]$$

EQUATIONS INTÉGRALES DES TAUX

On suppose $(\Gamma(t, T); t \leq T)$ dérivable par rapport à l'échéance T , de dérivée notée $\partial_T \Gamma(t, T) = \partial_2 \Gamma(t, T) = \gamma(t, T)$ (supposée bornée)

- ▶ La représentation des taux courts forward (IFR) dans le futur est donnée par :

$$f(t, T) = f(0, T) - \int_0^t \gamma(s, T) dW_s + \int_0^t \gamma(s, T) \Gamma(s, T)^* ds$$

- ▶ Si on veut donner moins d'importance à la courbe des taux aujourd'hui et plus au taux spot

$$f(t, T) = r_T + \int_t^T \gamma(s, T) dW_s - \int_t^T \gamma(s, T) \Gamma(s, T)^* ds$$

- ▶ En particulier, la représentation du taux court est :

$$r_t = f(0, t) - \int_0^t \gamma(s, t) dW_s + \int_0^t \gamma(s, t) \Gamma(s, t)^* ds$$

EQUATIONS INTÉGRALES DES TAUX

- La représentation des taux continus est donnée par :

$$R(t, \theta) = R_0(t, \theta) - \int_0^t \frac{\Gamma(s, t + \theta) - \Gamma(s, t)}{\theta} dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\|\Gamma(s, t + \theta)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2}{\theta} ds$$

- $\Rightarrow R_0(t, \theta) = \frac{1}{\theta} [\text{Ln}B(0, t) - \text{Ln}B(0, t + \theta)]$ est le **taux forward** vu de 0, pour l'échéance t , de maturité θ . Ce taux est lu sur la courbe des taux aujourd'hui.

Ces équations sont connues comme le modèle de **H-J-M** en 1987 .

LES TAUX LONGS NE PEUVENT QUE CROÎTRE

$$R(t, \theta) = R_0(t, \theta) - \int_0^t \frac{\Gamma(s, t + \theta) - \Gamma(s, t)}{\theta} dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\|\Gamma(s, t + \theta)\|^2 - \|\Gamma(s, t)\|^2}{\theta} ds$$

Quand θ tend vers l'infini

- ▶ si la martingale a une limite non nulle, $\frac{\Gamma(s, t + \theta)}{\theta}$ converge (vers une limite non nulle), donc $\frac{\|\Gamma(s, t + \theta)\|^2}{\theta}$ tend vers l'infini et $R(t, \infty) = \infty$.
- ▶ Si $\frac{\|\Gamma(s, t + \theta)\|^2}{\theta}$ tend vers une limite $\alpha^2(s, \infty)$, alors la martingale tend vers 0 et $R(t, \infty)$ est donné par $R(t, \infty) = R_0(t, \infty) + \frac{1}{2} \int_0^t \alpha^2(s, \infty) ds$.
 L' écart au forward est toujours croissant

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DES TAUX

- ▶ Le plus facile est d'étudier les taux instantanés forward

$$f(t, T) = f(0, T) - \int_0^t \gamma(s, T) dW_s + \int_0^t \gamma(s, T) \Gamma(s, T)^* ds$$

- ▶ La dynamique de $f(t, T)$ est donnée par:

$$df(t, T) = -\gamma(t, T) dW_t + \gamma(t, T) \Gamma(t, T)^* dt$$

- ▶ Soit $r(t, \theta) = f(t, t + \theta)$. Supposons $f(t, T)$ dérivable par rapport à T , avec dérivée bornée par un processus unif. intégrable.

$$dr(t, \theta) = \partial_\theta r(t, \theta) dt - \gamma(t, t + \theta) dW_t + \gamma(t, t + \theta) \Gamma(t, t + \theta)^* dt$$

- ▶ Comme $\Gamma(t, t + 0) = 0$, le **taux court** a une dynamique de la forme

$$dr_t = \partial_\theta r(t, 0) dt - \gamma(t, t) \cdot dW_t$$

EDS DES TAUX DE MATURITÉ GLISSANTE (MUSIELA).

- ▶ L'équation différentielle du taux continu de maturité θ tient compte de la courbe des taux forward de même maturité :

$$dR(t, \theta) = \frac{1}{\theta} [r(t, \theta) - r(t)] dt + \frac{1}{2\theta} \|\Gamma(t, t + \theta)\|^2 dt - \frac{1}{\theta} \Gamma(t, t + \theta) dW_t$$

- ▶ $\frac{1}{\theta} [r(t, \theta) - r(t)]$ s'interprète comme

$$\partial_T R_t(T, \theta)_{T=t} = \frac{1}{\theta} [r(t, \theta) - r_t] dt$$

M.Musiela en 1992 est le premier à avoir montré l'importance de ces relations dans la modélisation des déformations de la courbe des taux, en notant en particulier que structurellement le système différentiel qui dirige la déformation de la courbe des taux est de dimension infinie.



EXEMPLES DE FONCTIONS DE VOLATILITÉ

Vol déterministe (HJM Gaussien)

- Vasicek ($a > 0$ et $\sigma > 0$)

$$\Gamma_V^a(t, t + \theta) = \sigma \frac{1 - e^{-a\theta}}{a}, \quad \theta \geq 0$$

$$\gamma_V^a(t, t + \theta) = \sigma e^{-a\theta}$$

$$f_V^a(t, T) = f(0, T) + \frac{\sigma^2}{a} \int_0^t e^{-a(T-u)} (1 - e^{-a(T-u)}) du - \sigma \int_0^t e^{-a(T-u)} dW_u$$

$$r_t = f(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a^2} (1 - e^{-at})^2 - \sigma \int_0^t e^{-a(t-u)} dW_u$$

$$dr_t = \left(\partial_t f(0, t) + af(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}) \right) dt - ar_t dt - \sigma dW_t$$

Modèle de Vasicek Hull-White étendu du taux court, calibré à la courbe initiale des taux ZC $(f(0, t))_t$.

EXEMPLES DE FONCTIONS DE VOLATILITÉ

Vol déterministe (HJM Gaussien)

- ▶ Ho et Lee: limite de Vasicek lorsque a tend vers 0

$$\Gamma_{Ho.Lee}(t, t + \theta) = \sigma\theta$$

$$\gamma_{Ho.Lee}(t, t + \theta) = \sigma$$

$$f_{Ho.Lee}(t, T) = f(0, T) + \sigma^2 \int_0^t (T - u) du - \sigma W_t$$

$$r_t = f(0, t) + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 - \sigma W_t$$

$$dr_t = (\partial_t f(0, t) + \sigma^2 t) dt - \sigma dW_t$$

Modèle de Ho-Lee du taux court, calibré à la courbe des taux ZC initiale du marché à travers $(\partial_t f(0, t) + \sigma^2 t)$

EXEMPLES DE FONCTIONS DE VOLATILITÉ

Vol stochastique

- ▶ Cox Ingersoll Ross (CIR)

$$\Gamma_{CIR}(t, t + \theta) = \sigma \sqrt{r_t} G(\theta) \quad (3)$$

où G est une fonction déterministe solution d'une certaine équation différentielle de type Ricatti.

- ▶ Modèle faiblement stationnaire

$$\Gamma(t, t + \theta) = G(\theta) \sigma_t ; \quad \gamma(t, t + \theta) = g(\theta) \sigma_t ; \quad g(0) = 1$$

avec (σ_t) processus aléatoire et $G(\theta)$ de dérivée $g(\theta)$

- Les équations des taux se simplifient un peu en

$$dR(t, \theta) = \frac{1}{\theta} [r(t, \theta) - r_t] dt + \frac{1}{2\theta} G^2(\theta) |\sigma_t|^2 dt - \frac{1}{\theta} G(\theta) \sigma_t dW_t$$

- En particulier, dans le cas stationnaire, (σ indépendant du temps),

$$f(t, T) = f(0, T) - \int_0^t g(T-s) \sigma dW_s + \frac{|\sigma|^2}{2} [G^2(T) - G^2(T-t)]$$

PLAN

- 1 THÉORIE DE HEATH JARROW MORTON
- 2 EVALUATION FORWARD ET PROBA FORWARD
- 3 CORRECTION DE CONVEXITÉ

MARCHÉ À TERME

Marché à terme est un engagement d'acheter ou de vendre un actif à un **prix fixé au moment de la transaction**, mais pour une **livraison ET un règlement à une date ultérieure**.

- Evaluation risque neutre en 0 d'un flux aléatoire X_T versé en T ($\pi_0(X_T)$ est payé en 0)

$$\pi_0(X_T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_0^T r_s ds} X_T]$$

- Evaluation risque neutre en 0 d'un contrat **forward** sur X_T ($F_0(T, X_T)$ fixé en 0 mais payé en T)

$$F_0(T, X_T) = \frac{\pi_0(X_T)}{B(0, T)}$$

EVALUATION D'UN CONTRAT FORWARD

Evaluation d'un contrat forward sur X_T :

$$F_0(T, X_T) = \frac{\pi_0(X_T)}{B(0, T)} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_0^T r_s ds} X_T]}{B(0, T)} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}[X_T] \quad (5)$$

- Evaluation sous la **probabilité T -forward neutre** $\mathbb{Q}^T$:
avec

$$\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} = \frac{e^{-\int_0^T r_s ds}}{B(0, T)}.$$

- Changement de probabilité = **Changement de numéraire** :
la probabilité T -forward neutre est la probabilité risque neutre attachée au choix de l'argent en T comme numéraire, dont la valeur en t est $B(t, T)$.

Evaluation forward $\rightarrow$ Changement de probabilité/numéraire

NUMÉRAIRE

- ▶ La **probabilité risque-neutre** $\mathbb{Q}$ est associée au **numéraire** $(S_t^0)_{t \geq 0}$

$$S_t^0 = \exp \left(\int_0^t r_u du \right)$$

qui représente l'actif sans risque (avec taux stochastique).

- ▶ Il est parfois judicieux de remplacer ce numéraire par un autre : un numéraire est un processus de prix (p.s.) strictement positif.
- ▶ Cette procédure s'appelle **changement de numéraire**: elle est notamment utilisée pour calculer les prix des dérivées dans des modèles financiers pour obtenir des formules plus simples.

CHANGEMENT DE NUMÉRAIRE

Pricing sous différents numéraires

- ▶ Payoff H_T , de valeur H_t en t (par ex. en euros)
- ▶ Soit un numéraire $(N_t)_t$ associé à une proba risque neutre $\mathbb{Q}^N$
- ▶ Sous $\mathbb{Q}^N$, H/N est une martingale locale
- ▶ Expression pour la valeur à la date t

$$\frac{H_t}{N_t} = \mathbb{E}^N \left[\frac{H_T}{N_T} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

Formule de Changement de Numéraire

- ▶ La valeur en t doit être indépendante du choix du numéraire

$$\begin{aligned} N_t \mathbb{E}^N \left[\frac{H_T}{N_T} \middle| \mathcal{F}_t \right] &= M_t \mathbb{E}^M \left[\frac{H_T}{M_T} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ \mathbb{E}^N \left[G_T \middle| \mathcal{F}_t \right] &= \frac{M_t}{N_t} \mathbb{E}^M \left[G_T \frac{N_T}{M_T} \middle| \mathcal{F}_t \right] \end{aligned}$$

PROBABILITÉS FORWARD

Rappel: Formule de Bayes (formule changement de numéraire)

- ▶ Soient $\mathbb{Q}_1$ et $\mathbb{Q}_2$ deux probabilités équivalentes sur $\mathcal{F}$, $\mathbb{Q}_2 \sim \mathbb{Q}_1$.
On note pour tout t la densité de Radon-Nikodym correspondante:

$$\frac{d\mathbb{Q}_2}{d\mathbb{Q}_1} \Big|_{\mathcal{F}_t} =: Z_t \left(= \frac{N_t/N_0}{M_t/M_0} \right),$$

- ▶ $(Z_t)_{t \geq 0}$ est une $\mathbb{Q}_1$ -martingale t.q. $Z_t > 0$ (p.s.) et $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_1}[Z_t] = 1$, pour tout t .
- ▶ Pour un t fixé, soit X une v.a. $\mathcal{F}_t$ -mesurable et t.q. $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_1}[X] < \infty$.
Alors, on a pour tout $s \leq t$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_2}[X|\mathcal{F}_s] = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_1}[Z_t X|\mathcal{F}_s]}{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_1}[Z_t|\mathcal{F}_s]} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}_1}[Z_t X|\mathcal{F}_s]}{Z_s}.$$



PROBABILITÉS FORWARD

- ▶ Sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, pour chaque échéance $T > 0$, le processus actualisé du prix ZC

$$\left(\frac{B(t, T)}{S_t^0} = \frac{B(t, T)}{e^{\int_0^t r_u du}} \right)_{t \leq T} \text{ est } \mathbb{Q} - \text{martingale.}$$

- ▶ On fixe une échéance $T > 0$. Par la propriété martingale sous $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{B(T, T)}{B(0, T)S_T^0} \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{1}{B(0, T)S_T^0} \right] = \frac{B(0, T)}{B(0, T)S_0^0} = 1$$

- ▶ on peut définir une nouvelle probabilité $\mathbb{Q}^T$ sur $\mathcal{F}_T$, $\mathbb{Q}^T \sim \mathbb{Q}$, par la densité de Radon-Nikodym

$$\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} = \frac{B(T, T)}{B(0, T)S_T^0} = \frac{e^{-\int_0^T r_u du}}{B(0, T)}$$

PROBABILITÉS FORWARD

- Pour tout $t \leq T$, la restriction sur la tribu $\mathcal{F}_t$ est donnée par

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \mathbb{E} \left[\frac{B(T, T)}{B(0, T)S_T^0} \middle| \mathcal{F}_t \right] = \frac{B(t, T)S_0^0}{B(0, T)S_t^0} \quad (8)$$

- $\mathbb{Q}^T$ probabilité T -forward : associée au ZC $B(\cdot, T)$ comme numéraire.
- Propriété fondamentale de la probabilité forward $\mathbb{Q}^T$:
 le prix du ZC d'échéance $S = T + \theta$ actualisé par le ZC d'échéance T comme numéraire

$$\left(\frac{B(t, T + \theta)}{B(t, T)} \right)_{t \leq T} \text{ est } \mathbb{Q}^T - \text{martingale.}$$

- Rk: $\frac{B(t, T + \theta)}{B(t, T)}$ est le prix forward en t de l'actif $B(\cdot, T + \theta)$ dans un contrat forward d'échéance T , d'où le nom probabilité T -forward pour $\mathbb{Q}^T$.

PROBABILITÉ FORWARD NEUTRE ET GIRSANOV

Dans la théorie HJM, on peut obtenir les expressions explicites de la densité de Radon-Nikodym et des prix des ZC forward.

- Densité de Radon-Nikodym

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} &= \frac{e^{-\int_0^T r_s ds}}{B(0, T)} = \exp\left(-\int_0^T (r_s - f(0, s))ds\right) \\ &= \exp\left(\int_0^T \Gamma(s, T)dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T \|\Gamma(s, T)\|^2 ds\right) \\ \frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} \Big|_{\mathcal{F}_t} &= \exp\left(\int_0^t \Gamma(s, T)dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma(s, T)\|^2 ds\right) =: Z_t^T\end{aligned}$$

- $(Z_t^T)_{0 \leq t \leq T}$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale (exponentielle).
- $W_t^T = W_t - \int_0^t \Gamma(s, T)ds$ est un $\mathbb{Q}^T$ -mouvement brownien (Girsanov).

PRIX FORWARD SOUS HJM

$$\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = \exp\left(\int_0^t \Gamma(s, T) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma(s, T)\|^2 ds\right) = Z_t^T$$

- ▶ Sous la probabilité $\mathbb{Q}^T$, la dynamique des prix des contrats forwards sont des $\mathbb{Q}^T$ -martingales.
- ▶ En particulier $\frac{B(t, T+\theta)}{B(t, T)} = B_t(T, T+\theta)$ est $\mathbb{Q}^T$ -martingale de volatilité

$$\Gamma(s, T, T+\theta) := \Gamma(s, T+\theta) - \Gamma(s, T)$$

- ▶ Le taux court forward est une $\mathbb{Q}^T$ -martingale.

$$df(t, T) = -\gamma(t, T) dW_t^T, \quad f(T, T) = r_T$$

LIEN ENTRE DEUX PROBABILITÉS FORWARD

- ▶ Pour chaque échéance $T > 0$, on peut définir une probabilité forward $\mathbb{Q}^T$ associée au numéraire $B(\cdot, T)$
- ▶ Soient T et S deux échéances, $T \neq S$. Le lien entre deux probabilités forward $\mathbb{Q}^T$ et $\mathbb{Q}^S$, associées aux numéraires $B(\cdot, T)$ et $B(\cdot, S)$ respectivement, est donné par

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^S}{d\mathbb{Q}^T} \right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{B(t, S)B(0, T)}{B(t, T)B(0, S)}$$

Avec HJM

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^S}{d\mathbb{Q}^T} \right|_{\mathcal{F}_t} = \exp\left(\int_0^t \Gamma(s, T, S) dW_s^T - \frac{1}{2} \int_0^t \|\Gamma(s, T, S)\|^2 ds\right).$$

RÉSUMÉ

X_T pay-off, $\mathcal{F}_T$ -mesurable et intégrable .

- **Probabilité risque-neutre:** $\mathbb{Q}$, numéraire $(S_t^0 = e^{\int_0^t r_u du})_{t \geq 0}$.
 Prix payé en t du payoff X_T :

$$\pi_t(X_T) = S_t^0 \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{X_T}{S_T^0} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

- **Probabilité forward sur $\mathcal{F}_T$:** $\mathbb{Q}^T$, numéraire ZC d'échéance T
 $(B(t, T))_{0 \leq t \leq T}$.

Prix en t du contrat forward sur X_T (donc payé en T):

$$F_t(T, X_T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} [X_T | \mathcal{F}_t] = \frac{\pi_t(X_T)}{B(t, T)}$$

- **Densité de Radon-Nikodym:**

$$\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = \frac{B(t, T)}{B(0, T) S_t^0}, \quad 0 \leq t \leq T$$

PRICING DE DÉRIVÉS DE TAUX

- ▶ **Objectif**: Pricing de dérivés de taux
- ▶ **Astuce** : essayer de se ramener à des modèles plus simples (type Black-Scholes - formules fermées).
- ▶ **Outil** : la probabilité forward neutre!
 - Attention aux hyp pour formule Black-Scholes : sous-jacent martingale de dynamique log-normal, avec taux et vol déterministes.
 - Si maturité de option est T : Passage à la probabilité T -forward permet de faire disparaître le terme d'actualisation $e^{-\int_0^T r_u du}$ dans l'espérance.
 - Bien identifier le sous-jacent à considérer sous $\mathbb{Q}^T$: il doit être une $\mathbb{Q}^T$ -martingale, par ex le ZC forward $(B_t(T, T + \theta))_{t \leq T}$.
Besoin de connaître sa vol ($\rightarrow$ modèles de taux).
 - Etape préliminaire parfois nécessaire : transformée du pay-off (ex: **caplet (floorlet)**) en pay-off d'une **option put (call) sur un ZC**. Ainsi pour évaluer les prix des caplet/floorlet il suffit de connaître les prix des options put/call sur des ZC.

PRICING D'UN CALL SUR ZC

Option call européenne d'échéance T et de strike K sur une obligation ZC d'échéance $T + \theta$

- Payoff en T est

$$(B(T, T + \theta) - K)^+$$

- Prix en t sous proba risque neutre $\mathbb{Q}$

$$\pi^{call}(t, T, T + \theta) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_t^T r_s ds} (B(T, T + \theta) - K)^+ | \mathcal{F}_t \right]$$

- Prix en t sous proba T forward neutre $\mathbb{Q}^T$

$$\pi^{call}(t, T, T + \theta) = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} [(B_T(T, T + \theta) - K)^+ | \mathcal{F}_t]$$

- Modèle Black (Black Scholes sans taux) avec **sous jacent le ZC forward** $B_t(T, T + \theta)$ qui sous $\mathbb{Q}^T$ est un Brownien géométrique de volatilité $\Gamma(s, T, T + \theta)$.

PRICING D'UN CALL SUR ZC (SUITE)

$$\pi^{call}(t, T, T + \theta) = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} [(B_T(T, T + \theta) - K)^+ | \mathcal{F}_t]$$

- ▶ Modèle Black avec **sous jacent le ZC forward** $B_t(T, T + \theta)$ qui sous $\mathbb{Q}^T$ est un Brownien géométrique de volatilité $\Gamma(s, T, T + \theta)$.
- ▶ Dans le modèle HJM **gaussien** (ie vol Γ déterministe): le ZC forward $B_t(T, T + \theta)$ a une dynamique log-normale

$$\pi^{call}(t, T, T + \theta) = B(t, T + \theta) \mathcal{N}(d_1) - KB(t, T) \mathcal{N}(d_2)$$

avec $\mathcal{N}$ est la fonction de répartition d'une $N(0, 1)$ et

$$d_{1,2} = \frac{\ln \frac{B(t, T + \theta)}{KB(t, T)} \pm \frac{1}{2} \int_t^T \|\Gamma(s, T, T + \theta)\|^2 ds}{\sqrt{\int_t^T \|\Gamma(s, T, T + \theta)\|^2 ds}}.$$

- ▶ Couverture avec des ZC de maturité T et $T + \theta$: $B(., T)$ et $B(., T + \theta)$.

TRANSFORMÉE DES PAY-OFFS DES CAPLETS/FLOORLETS

- ▶ On considère un caplet d'échéance $T + \theta$ et de strike K sur un taux linéaire (simplement composé) $L(T, \theta)$, fixé en T pour la période $[T, T + \theta]$. Son pay-off, payé en $T + \theta$, est donné par

$$\theta(L(T, \theta) - K)^+.$$

- ▶ Réécriture du payoff en utilisant la définition de $L(T, \theta)$:

$$\begin{aligned} \theta \left(\frac{1}{\theta} \left(\frac{1}{B(T, T + \theta)} - 1 \right) - K \right)^+ &= \left(\frac{1}{B(T, T + \theta)} - (1 + \theta K) \right)^+ \\ &= \left(\frac{1}{B(T, T + \theta)} - \tilde{K} \right)^+ \end{aligned}$$

payé en $T + \theta$, avec $\tilde{K} := 1 + \theta K$.

- ▶ Ce pay-off est $\mathcal{F}_T$ -mesurable, c'est-à-dire il est connu déjà en T .

TRANSFORMÉE DES PAY-OFFS DES CAPLETS/FLOORLETS

- En utilisant le facteur d'actualisation $B(T, T + \theta)$, ce pay-off est équivalent au pay-off **payé en T** .

$$\begin{aligned} B(T, T + \theta) \left(\frac{1}{B(T, T + \theta)} - \tilde{K} \right)^+ \\ &= (1 - \tilde{K}B(T, T + \theta))^+ \\ &= \tilde{K} \left(\frac{1}{\tilde{K}} - B(T, T + \theta) \right)^+. \end{aligned}$$

TRANSFORMÉE DES PAY-OFFS DES CAPLETS/FLOORLETS

- ▶ En conclusion, le pay-off du **caplet** payé en $T + \theta$,

$$\theta(L(T, \theta) - K)^+,$$

est équivalent au pay-off de $\tilde{K}$ **options put** d'échéance T et de strike $\frac{1}{\tilde{K}}$ sur le ZC $B(T, T + \theta)$

$$\tilde{K} \left(\frac{1}{\tilde{K}} - B(T, T + \theta) \right)^+$$

payé en T , avec $\tilde{K} := 1 + \theta K$.

- ▶ $\Rightarrow$ Résultat analogue pour un floorlet et une option call sur le ZC correspondant.

EDP D'ÉVALUATION POUR OPTIONS SUR ZC

Les formules fermées n'existent pas toujours → **EDP d'évaluation**

- ▶ On considère une **option de maturité T et de flux à l'échéance égal à $\Phi(B(T, T + \theta))$** , où Φ est une fonction donnée.
- ▶ On cherche un portefeuille de réplication autofinçant avec des ZC de maturités T et $T + \theta$

$$V_t := \delta_t^0 B(t, T) + \delta_t B(t, T + \theta).$$

- ▶ **On se place sous $\mathbb{Q}^T$** , avec V_t^F la valeur Forward du portefeuille

$$V_t^F = \frac{V_t}{B(t, T)}.$$

- ▶ Relation d'autofinancement (invariante par changement de numéraire)

$$dV_t^F = \delta_t dB_t(T, T + \theta).$$

EDP D'ÉVALUATION POUR OPTIONS SUR ZC

EDP évaluation d'une option de maturité T et de payoff $\Phi(B(T, T + \theta))$:

- ▶ Relation d'autofinancement

$$dV_t^F = \delta_t dB_t(T, T + \theta).$$

- ▶ Si il existe une solution régulière v au problème parabolique

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) + \frac{1}{2}x^2(\Gamma(t, T + \theta) - \Gamma(t, T))^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t, x) = 0, \\ v(T, x) = \Phi(x). \end{cases}$$

alors $B(t, T)v(t, B_t(T, T + \theta))$ est la valeur d'un portefeuille autofinanciant répliquant l'option.

- $\delta_t = v_x(t, B_t(T, T + \theta))$ sur $B(t, T + \theta)$
- $\delta_t^0 = v(t, B_t(T, T + \theta)) - \delta_t B_t(T, T + \theta)$ sur $B(t, T)$

EXERCICE: PUT SUR OBLIGATION

On considère dans un modèle de Vasicek une obligation à coupons versant les quantités positives déterministes $(c_1, \dots, c_n)$ aux dates $(T_1, \dots, T_n)$.

- ▶ Quel est le prix de cette obligation à la date $T < T_1$?
- ▶ Écrire le payoff d'un put de strike K de maturité T sur cette obligation.
- ▶ On rappelle que sous le modèle de Vasicek, le prix en t du zero-coupon est donné par une fonction Φ telle que $B(t, T) = \Phi(r_t, T - t)$. Montrer qu'il existe une valeur fictive du taux spot r^* telle que
$$\sum_{i=1}^n c_i \Phi(r^*, T_i - T) = K.$$
- ▶ En déduire que le prix en $t = 0$ de cette option peut s'exprimer en fonction de puts sur zéro-coupons.

CORRECTION EXERCICE: PUT SUR OBLIGATION

On considère dans un modèle de Vasicek une obligation à coupons versant les quantités positives déterministes $(c_1, \dots, c_n)$ aux dates $(T_1, \dots, T_n)$.

- Prix de cette obligation à la date $T < T_1$:

$$O_T := \sum_{i=1}^n c_i B(T, T_i)$$

- Payoff du put de strike K de maturité T sur cette obligation:

$$(K - O_T)^+ = (K - \sum_{i=1}^n c_i B(T, T_i))^+$$

- Dans le modèle de Vasicek, le prix en t du zero-coupon est donné par une fonction Φ telle que $B(t, T) = \Phi(r_t, T - t)$ avec
 - $r \rightarrow \Phi(r, T - t)$ bijection décroissante continue de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^+$
 - Il en est donc de même pour la fonction $r \rightarrow \sum_{i=1}^n c_i \Phi(r, T_i - T)$.
 - par suite il existe une (unique) valeur fictive du taux spot r^* telle que $\sum_{i=1}^n c_i \Phi(r^*, T_i - T) = K$.

CORRECTION EXERCICE: PUT SUR OBLIGATION

- ▶ On réécrit le payoff avec r^* :

$$\begin{aligned}
 (K - \sum_{i=1}^n c_i B(T, T_i))^+ &= (\sum_{i=1}^n c_i \Phi(r^*, T_i - T) - \sum_{i=1}^n c_i \Phi(r_T, T_i - T))^+ \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i (\Phi(r^*, T_i - T) - \Phi(r_T, T_i - T))^+ \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i (K_i - \sum_{i=1}^n B(T, T_i))^+
 \end{aligned}$$

avec $K_i := \Phi(r^*, T_i - T)$.

- ▶ On reconnaît la somme pondérée (par les c_i) de n Puts de maturités T sur ZC d'échéance T_i et de strike K_i , $i = 1, \dots, n$.

CORRECTION EXERCICE: PUT SUR OBLIGATION

- Le prix en $t < T$ de cette option put sur obligation est

$$\sum_{i=1}^n c_i \left(B(t, T) K_i \mathcal{N}(-d_1^i) - B(t, T_i) \mathcal{N}(-d_2^i) \right)$$

avec $\mathcal{N}$ est la fonction de répartition d'une $N(0, 1)$ et

$$d_{1,2}^i = \frac{\ln \frac{B(t, T_i)}{K_i B(t, T)} + \frac{1}{2} \int_t^T \|\Gamma(s, T, T_i)\|^2 ds}{\sqrt{\int_t^T \|\Gamma(s, T, T_i)\|^2 ds}}.$$

- Couverture avec des ZC de maturités $(T, T_1, \dots, T_n)$.
- Remark : le pay-off d'une option put sur obligation est équivalent au pay-off d'une option basket sur un panier d'obligations ZC. On peut également montrer qu'il est équivalent au pay-off d'une swaption.

GÉNÉRALISATION : DÉCOMPOSITION DE JAMSHIDIAN

Même put que précédemment mais dans un modèle HJM

$$\Pi^{put, c_i}(t, T, K) = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} \left[(K - \sum_{i=1}^n c_i B_T(T, T_i))^+ | \mathcal{F}_t \right]$$

► Sous $\mathbb{Q}^T$:

$$B_t(T, T_i) = B_0(T, T_i) \mathcal{E}xp(Y_t^{T, T_i})$$

avec $Y_t^{T, T_i} := \int_0^t \Gamma(u, T, T_i) dW_u^T$.

- Dans un modèle HJM gaussien (Γ déterministe), Y_t^{T, T_i} est va gaussienne sous $\mathbb{Q}^T$

► **Sous hyp de volatilité séparable (H1) :** $\gamma(t, T) = \zeta(t)\psi(T)$

$$\Gamma(u, T, T_i) = \zeta(u) \int_T^{T_i} \psi(s) ds = \zeta(u) \Psi(T, T_i)$$

et $Y_t^{T, T_i} = \Psi(T, T_i) \int_0^t \zeta(u) dW_u^T = \Psi(T, T_i) Y_t^T$, avec Y_t^T qui ne dépend pas de T_i .

DÉCOMPOSITION DE JAMSHIDIAN (SUITE)

$$\Pi^{put, c_i}(t, T, K) = B(t, T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T} \left[(K - \sum_{i=1}^n c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i) Y_T^T})^+ | \mathcal{F}_t \right]$$

- ▶ L'intégrale ci-dessus est calculée par rapport à la loi de probabilité d'une seule variable aléatoire Y_T^T , ce qui réduit la dimension de l'intégration à 1.
- ▶ Cependant, la recherche du sous-ensemble sur lequel le payoff est non nulle est plus difficile à calculer (recours au numérique)

DÉCOMPOSITION DE JAMSHIDIAN (SUITE)

On fait l'hyp (H2) que $\Psi(T, T + \theta) < 0$ ie que les prix des ZC sont décroissants en le facteur Y_t^T

- ▶ c'est le cas par ex dans Vasicek car $\Psi^V(T, T + \theta) = \frac{\sigma}{a} e^{-aT} (e^{-a\theta} - 1)$
- ▶ Comme précédemment, $f : y \rightarrow \sum_{i=1}^n c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y}$ est bijection continue décroissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^+$: il existe un unique y^* tq $f(y^*) = K$
- ▶ Soit $K_i := c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y^*} = f_i(y^*)$, on a $\sum_{i=1}^n K_i = K$
- ▶ par décroissance des f_i et de f , $f_i(y) \leq K_i \Leftrightarrow f(y) \leq K \Leftrightarrow y \geq y^*$

$$\begin{aligned} (K - \sum_{i=1}^n c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y})^+ &= (K - \sum_{i=1}^n c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y}) \mathbf{1}_{y \geq y^*} \\ &= \sum_{i=1}^n (K_i - c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y}) \mathbf{1}_{y \geq y^*} \\ &= \sum_{i=1}^n (K_i - c_i e^{\mu(T, T_i) + \Psi(T, T_i)y})^+ \end{aligned}$$

- ▶ payoff est équivalent à une somme d'options put sur ZC de maturités T_i
 → formule explicite dans modèle HJM gaussien

EXTENSION AUX MODÈLES DE TAUX COURT AFFINES

- ▶ Cette méthode peut être utilisée pour déterminer le prix des options sur les obligations à coupon /swaptions dans n'importe quel modèle où les prix des obligations s'écrivent sous la forme de fonctions croissantes/décroissantes d'un facteur commun.
- ▶ En particulier, cela est vrai pour tous les modèles où les prix des obligations sont exponentiel- affines d'un certain facteur commun, de sorte que l'hypothèse (H2) est vraie.
- ▶ Dans un modèle de taux courts affine :

$$B(t, T) = e^{m(t, T) - n(t, T)r_t}$$

avec m et n fonctions déterministes. La méthode de Jamshidian est alors valide dès que $n(t, T) > 0$ (ou bien $n(t, T) < 0$) pour tout $t < T$



PLAN

- 1 THÉORIE DE HEATH JARROW MORTON
- 2 EVALUATION FORWARD ET PROBA FORWARD
- 3 CORRECTION DE CONVEXITÉ

CORRECTION DE CONVEXITÉ

Pour une large classe d'options exotiques

- ▶ les payoffs sont écrits à une "mauvaise" date
- ▶ Cela concerne des produits simples en général
- ▶ Comment est ce que le prix de l'option est changé dans ce cas?
- ▶ Principal outil : Changement de numéraire
- ▶ Exemples: Payoff écrits aux "mauvaises dates"
 - Libor in Arrears
 - Libor in Advance, payé à la date d'observation

EVALUATION EN RETARD

Soit X_T une v.a. $\mathcal{F}_T$ -mesurable. La valeur du contrat à terme d'échéance T diffère de celle d'échéance $T + h$ par

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}_T}[X_T] = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}_{T+h}}[X_T] + \text{cov}_t^{\mathbb{Q}_{T+h}}\left(X_T, \frac{1 + hL(T, h)}{1 + hL_t(T, h)}\right)$$

- Taux Libor forward, martingales sous la proba forward $\mathbb{Q}^{T+h}$

$$hL_t(T, h) = B_t(T, T + h)^{-1} - 1 = \frac{B(t, T) - B(t, T + h)}{B(t, T + h)}$$

- la densité de probabilité de $\mathbb{Q}_T$ par rapport à $\mathbb{Q}_{T+h}$, sur la tribu $\mathcal{F}_T$ est donnée par

$$\text{sur la tribu } \mathcal{F}_T : \frac{d\mathbb{Q}_T}{d\mathbb{Q}_{T+h}} = \frac{1 + hL(T, h)}{1 + hL_t(T, h)}$$

LIBOR EN AVANCE

- ▶ Libor en avance : Observe le taux Libor à la date T et payé immédiatement à la date T
- ▶ Payer L à $T \Leftrightarrow$ Payer $L(1 + hL)$ à $T + h$

$$\begin{aligned}
 B(t, T) V_t^{LIA} &= B(t, T + h) \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}^{T+h}} \left[L(T, h) (1 + hL(T, h)) \right] \\
 V_t^{LIA} &= B_t(T, T + h) \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}^{T+h}} \left[L(T, h) (1 + hL(T, h)) \right] \\
 &= B_t(T, T + h) \left[L_t(T, h) + h \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}^{T+h}} [L(T, h)^2] \right]
 \end{aligned}$$

EVALUATION EN AVANCE

Soit X_T une v.a. $\mathcal{F}_T$ -mesurable.

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}_{T-h}}[X_T] = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}_T}[X_T] + \int_{T-h}^T \text{cov}_t^{\mathbb{Q}_s}(X_T, r_s) ds$$

En particulier, le prix d'un contrat future diffère du prix forward par

$$\text{Fut}_t(T, X_T) = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[X_T] = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}_T}[X_T] + \int_t^T \text{cov}_t^{\mathbb{Q}_s}(X_T, r_s) ds$$